

尚硅谷大数据技术之 Superset

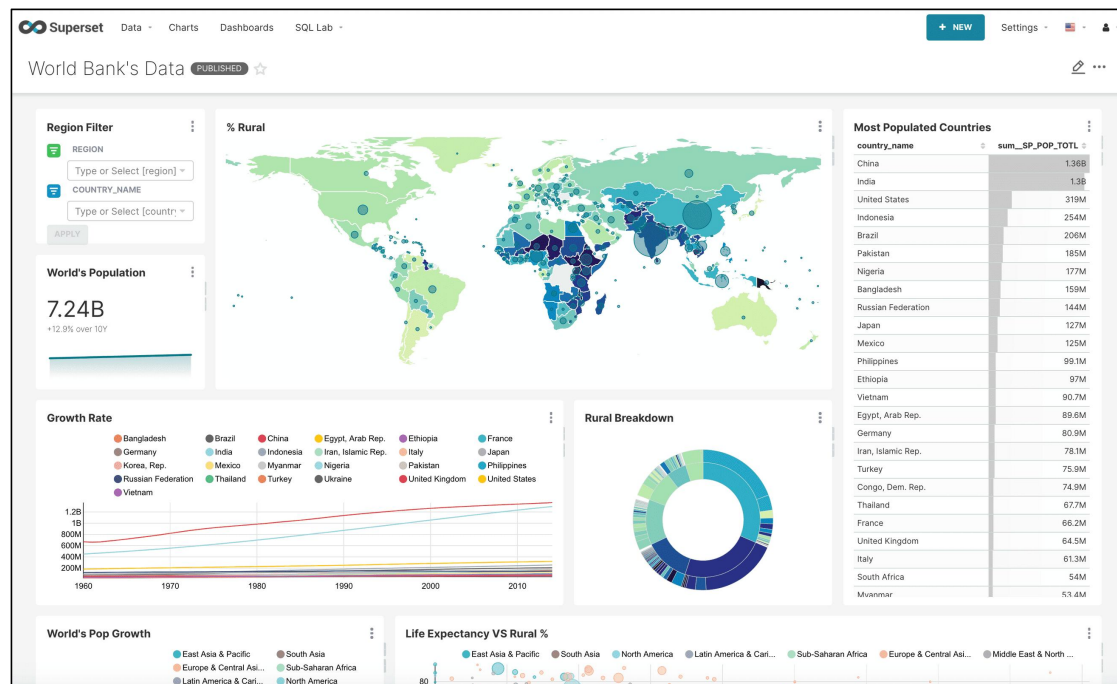
(作者：尚硅谷研究院)

版本：V4.0

第 1 章 Superset 入门

1.1 Superset 概述

Apache Superset 是一个现代的数据探索和可视化平台。它功能强大且十分易用，可对接各种数据源，包括很多现代的大数据分析引擎，拥有丰富的图表展示形式，并且支持自定义仪表盘。



1.2 环境说明

本课程使用的服务器操作系统为 CentOS 7，Superset 对接的数据源为 MySQL 数据库。

第 2 章 Superset 安装

Superset 官网地址：<http://superset.apache.org/>

2.1 安装 Python 环境

Superset 是由 Python 语言编写的 Web 应用，要求 Python3.8 的环境。

2.1.1 安装 Miniconda

conda 是一个开源的包、环境管理器，可以用于在同一个机器上安装不同 Python 版本的软件包及其依赖，并能够在不同的 Python 环境之间切换，Anaconda 包括 Conda、Python 以及一大堆安装好的工具包，比如：numpy、pandas 等，Miniconda 包括 Conda、Python。

此处，我们不需要如此多的工具包，故选择 MiniConda。

1) 下载 Miniconda (Python3 版本)

下载地址：https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

2) 安装 Miniconda

(1) 执行以下命令进行安装，并按照提示操作，直到安装完成。

```
[atguigu@hadoop102 lib]$ bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

(2) 在安装过程中，出现以下提示时，可以指定安装路径

```
Miniconda3 will now be installed into this location:
/home/atguigu/miniconda3
```

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

```
[/home/atguigu/miniconda3] >>> /opt/module/miniconda3
```

(3) 出现以下字样，即为安装完成

```
Thank you for installing Miniconda3!
```

3) 加载环境变量配置文件，使之生效

```
[atguigu@hadoop102 lib]$ source ~/.bashrc
```

4) 取消激活 base 环境

Miniconda 安装完成后，每次打开终端都会激活其默认的 base 环境，我们可通过以下命令，禁止激活默认 base 环境。

```
[atguigu@hadoop102 lib]$ conda config --set auto_activate_base
false
```

2.1.2 创建 Python3.8 环境

1) 配置 conda 国内镜像

```
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --set show_channel_urls
yes
```

2) 创建 Python3.8 环境

```
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda create --name superset
python=3.8
```

说明：conda 环境管理常用命令

创建环境：conda create -n env_name

查看所有环境：conda info --envs

删除一个环境：conda remove -n env_name --all

3) 激活 superset 环境

```
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda activate superset
```

激活后效果如下图所示

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$
```

说明：退出当前环境

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda deactivate
```

4) 执行 python -V 命令查看 python 版本

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ python -V  
Python 3.8.13  
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$
```

2.2 Superset 部署

2.2.1 安装依赖

安装 Superset 之前，需安装以下所需依赖

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ sudo yum install -y gcc gcc-c++  
libffi-devel python-devel python-pip python-wheel  
python-setuptools openssl-devel cyrus-sasl-devel openldap-devel
```

2.2.2 安装 Superset

1) 更新 pip

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install --upgrade pip -i  
https://pypi.douban.com/simple/
```

说明：pip 是 python 的包管理工具，可以和 centos 中的 yum 类比

2) 安装 Superset

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install  
apache-superset==2.0.0 -i https://pypi.douban.com/simple/ -r  
base.txt
```

说明：

-i 的作用是指定镜像，这里选择国内镜像

-r 的作用是指定 superset 依赖组件及相应版本，base.txt 文件在课程资料中提供了，安装时，需将该文件上传到当前节点，在安装命令中指定该文件路径。该文件下载地址如下：

<https://raw.githubusercontent.com/apache/superset/2.0.0/requirements/base.txt>

2.2.3 配置 Superset 元数据库

Superset 的元数据支持 MySQL、PostgreSQL，此处采用 MySQL。

1) 在 MySQL 中创建 superset 元数据库

```
mysql> CREATE DATABASE superset DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT  
COLLATE utf8_general_ci;
```

2) 修改 superset 配置文件

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ vim  
/opt/module/miniconda3/envs/superset/lib/python3.8/site-packag  
es/superset/config.py
```

修改内容如下：（184、185 行）

```
# SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:/// " + os.path.join(DATA_DIR, "superset.db")  
SQLALCHEMY_DATABASE_URI = 'mysql://root:123456@hadoop102:3306/superset?charset=utf8'
```

3) 安装 python mysql 驱动

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda install mysqlclient
```

4) 初始化 superset 元数据

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ export FLASK_APP=superset  
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ superset db upgrade
```

2.2.4 SupersetSet 初始化

1) 创建管理员用户

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ superset fab create-admin
```

2) 初始化 superset

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ superset init
```

2.2.5 启动 Superset

1) 安装 gunicorn

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install gunicorn -i  
https://pypi.douban.com/simple/
```

说明：gunicorn 是一个 Python Web Server，可以和 java 中的 TomCat 类比

2) 启动 Superset

（1）确保当前 conda 环境为 superset，及下图所示

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$
```

（2）启动

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ gunicorn --workers 5 --timeout  
120 --bind hadoop102:8787 "superset.app:create_app()" --daemon
```

说明：

--workers: 指定进程个数

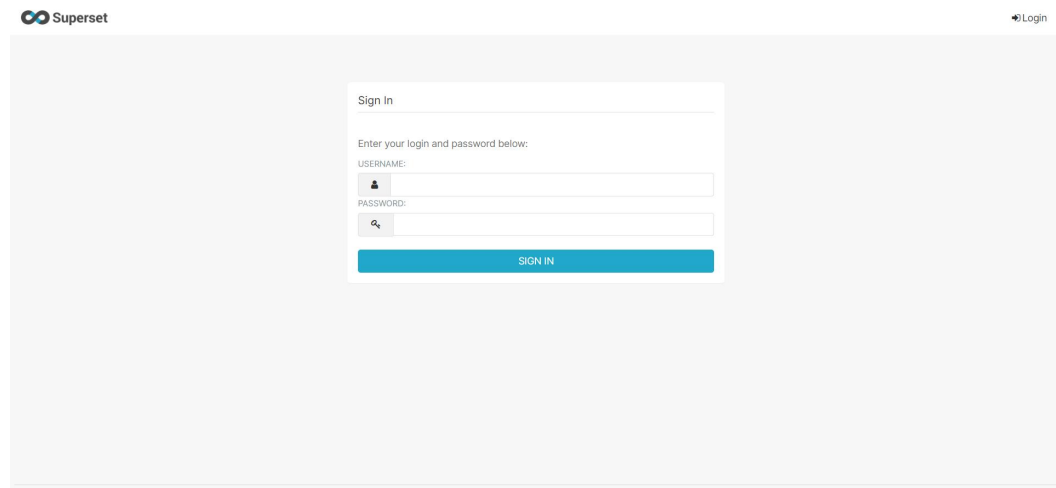
--timeout: worker 进程超时时间，超时会自动重启

--bind: 绑定本机地址，即为 Superset 访问地址

--daemon: 后台运行

(3) 登录 Superset

访问 <http://hadoop102:8787>，并使用 2.2.2 节中第 4 步创建的管理员账号进行登录。



3) 停止 superset

停掉 gunicorn 进程

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ ps -ef | awk '/superset/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill -9
```

退出 superset 环境

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda deactivate
```

2.2.6 superset 启停脚本

1) 创建 superset.sh 文件

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ vim superset.sh
```

内容如下

```
#!/bin/bash

superset_status(){
    result=`ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | wc -l`
    if [[ $result -eq 0 ]]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

superset_start(){
    source ~/.bashrc
    superset_status >/dev/null 2>&1
    if [[ $? -eq 0 ]]; then
        conda activate superset ; gunicorn --workers 5 --timeout
120 --bind hadoop102:8787 --daemon 'superset.app:create_app()'
    else
```

```
        echo "superset 正在运行"
    fi
}

superset_stop(){
    superset_status >/dev/null 2>&1
    if [[ $? -eq 0 ]]; then
        echo "superset 未在运行"
    else
        ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill
-9
    fi
}

case $1 in
    start )
        echo "启动 Superset"
        superset_start
        ;;
    stop )
        echo "停止 Superset"
        superset_stop
        ;;
    restart )
        echo "重启 Superset"
        superset_stop
        superset_start
        ;;
    status )
        superset_status >/dev/null 2>&1
        if [[ $? -eq 0 ]]; then
            echo "superset 未在运行"
        else
            echo "superset 正在运行"
        fi
    fi
esac
```

2) 加执行权限

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ chmod +x superset.sh
```

3) 测试

启动 superset

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ superset.sh start
```

停止 superset

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ superset.sh stop
```

第 3 章 Superset 使用

3.1 对接 MySQL 数据源

3.1.1 安装依赖（前边步骤已安装，可跳过）

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda install mysqlclient
```

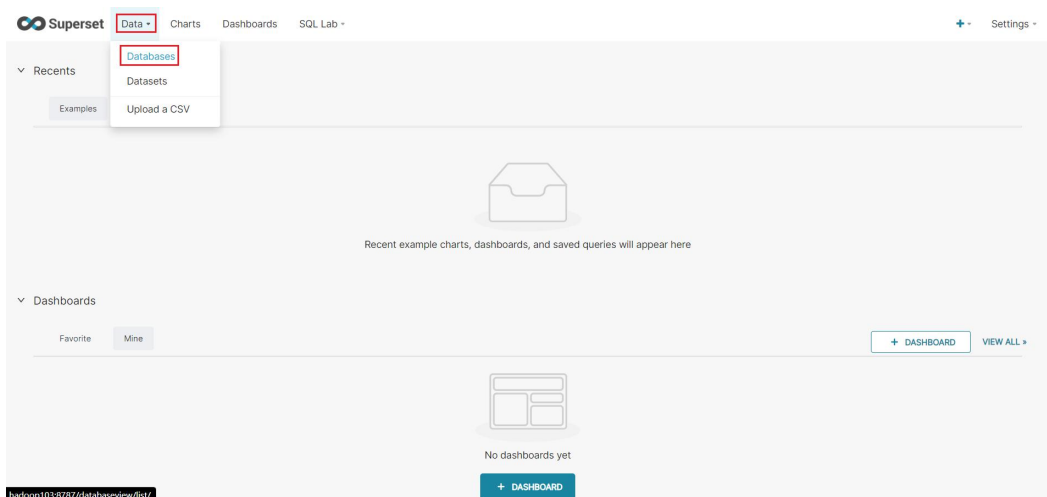
说明：对接不同的数据源，需安装不同的依赖，以下地址为官网说明

<https://superset.apache.org/docs/databases/installing-database-drivers>

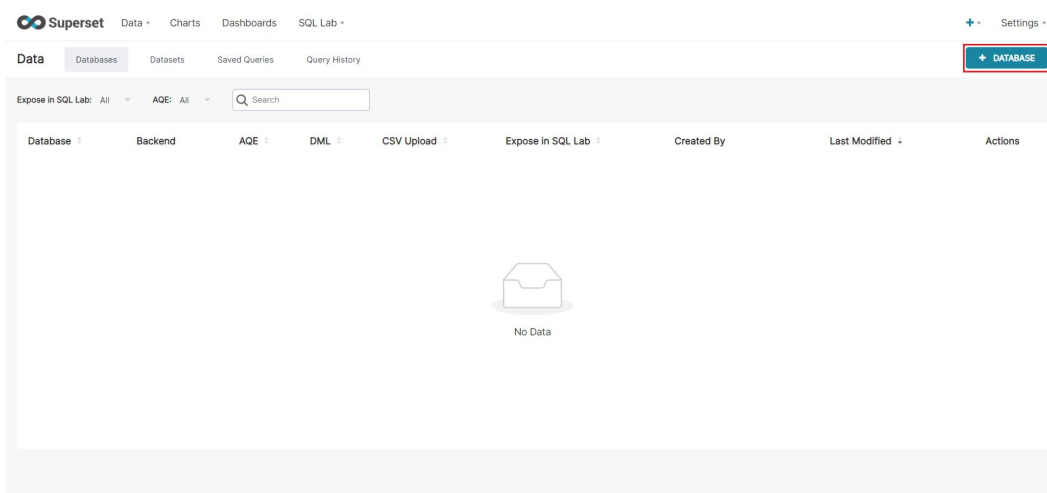
3.1.2 数据源配置

1) Database 配置

Step1: 点击 Data/Databases



Step2: 点击 + DATABASE



Step3: 点击填写 Database 及 SQL Alchemy URI

注：SQL Alchemy URI 编写规范：mysql://用户名:密码@主机名:端口号/数据库名称

此处填写:

```
mysql://root:123456@hadoop102:3306/gmall report?charset=utf8
```

Add Database

CONNECTION *

PERFORMANCE

SQL LAB SETTINGS

SECURITY

EXTRA

DATABASE NAME*

gmail_report

SQLALCHEMY URI*

mysql://root:123456@hadoop102:3306/gmail_report?charset=utf8

TEST CONNECTION

Refer to the [SQLAlchemy docs](#) for more information on how to structure your URI.

CANCEL

ADD

Step4: 点击 Test Connection, 出现 “Connection looks good!” 提示即表示连接成功

The screenshot shows the Superset 'Add Database' dialog box. The 'CONNECTION' tab is active, displaying the following information:

- DATABASE NAME***: gmail_report
- SQLALCHEMY URI***: mysql://root:123456@hadoop102:3306/gmail_report?charset=utf8
- TEST CONNECTION**: A button highlighted with a red box.
- Refer to the SQLAlchemy docs for more information on how to structure your URL.**
- CANCEL** and **ADD** buttons at the bottom.

A red box at the bottom right of the image highlights a toast message: "Connection looks good!" with a checkmark icon.

Step5: 点击 ADD

Add Database

CONNECTION *PERFORMANCESQL LAB SETTINGSSECURITYEXTRA

DATABASE NAME*

gmail_report

SQLALCHEMY URI*

mysql://root:123456@hadoop102:3306/gmail_report?charset=utf8

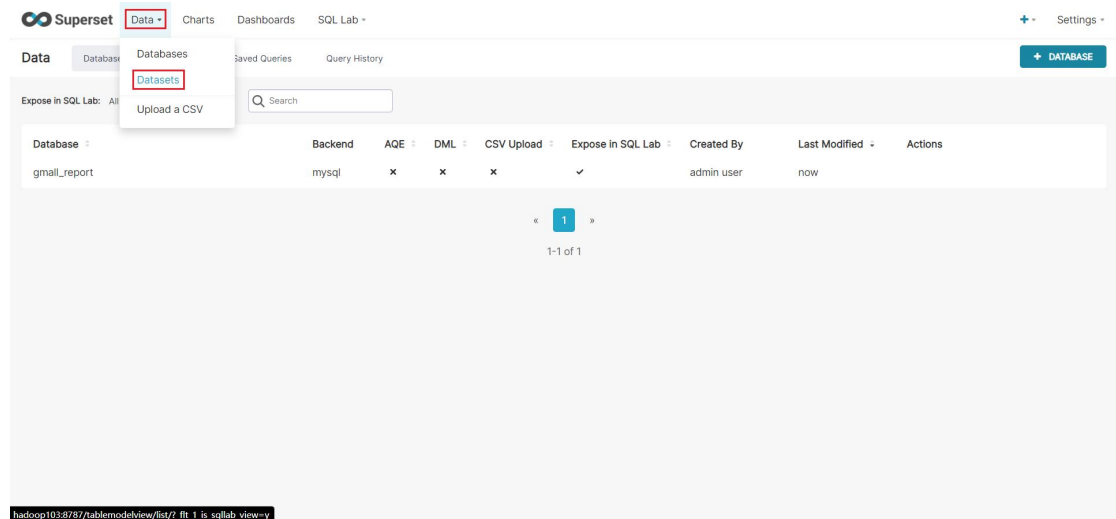
TEST CONNECTION

Refer to the [SQLAlchemy docs](#) for more information on how to structure your URI.

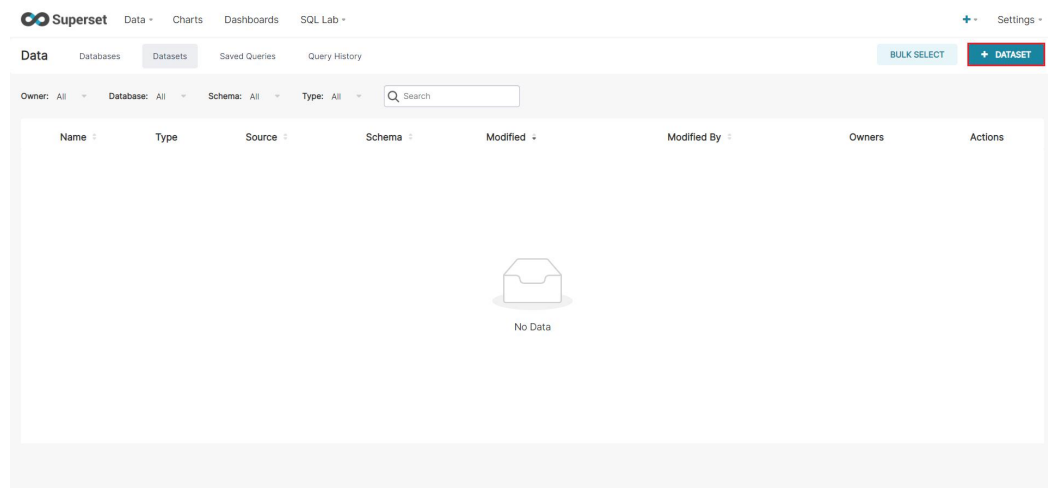
CANCELADD

2) Table 配置

Step1: 点击 Data/Datasets



Step2: 点击 Data/ Datasets



Step3: 配置 Table

! Add Dataset

DATASOURCE

Database: mysql gmail_report

SCHEMA

Schema: gmail_report

SEE TABLE SCHEMA 31 IN GMAIL_REPORT

TABLE

ads_uv_count

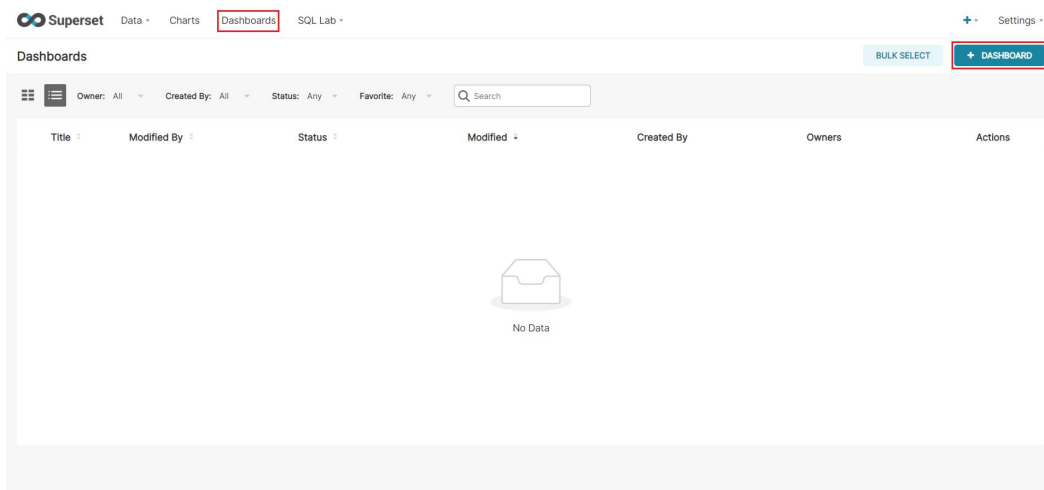
CANCEL

ADD

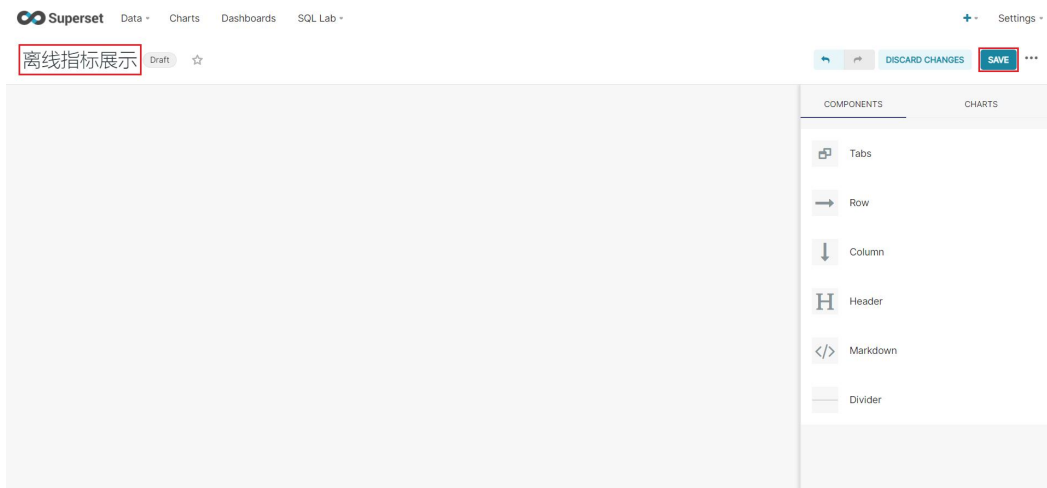
3.2 制作仪表盘

3.2.1 创建空白仪表盘

1) 点击 Dashboards/+DASHBOARDS

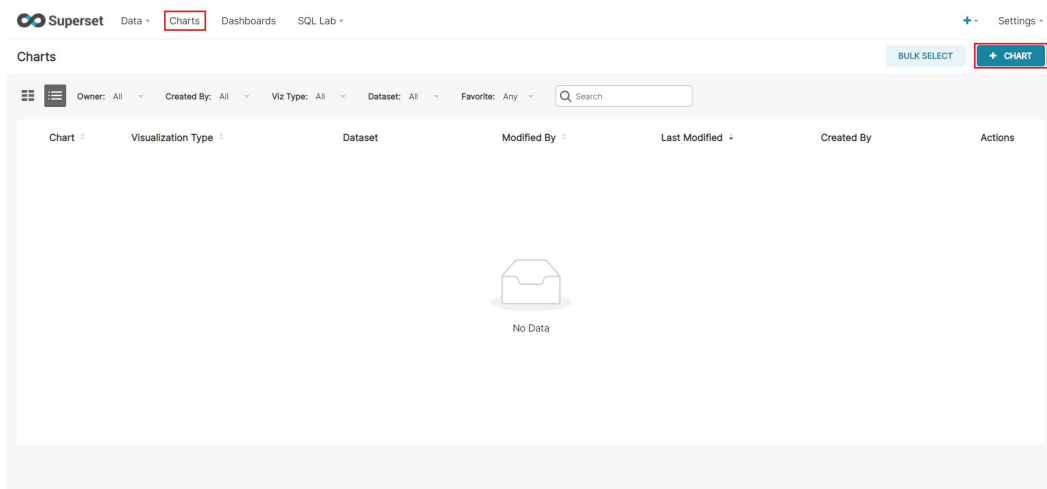


2) 命名并保存

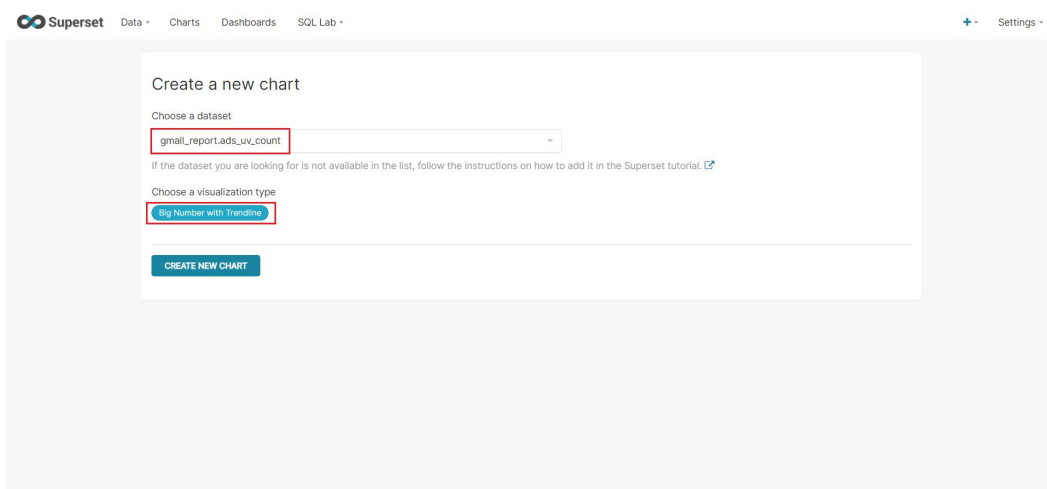


3.2.2 创建图表

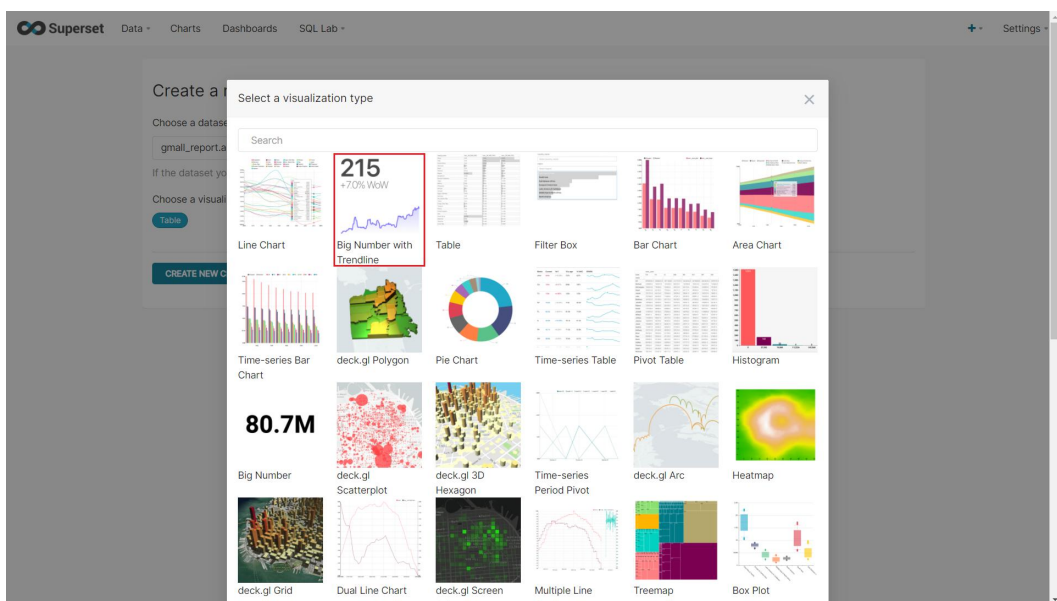
1) 点击 Charts/+CHART



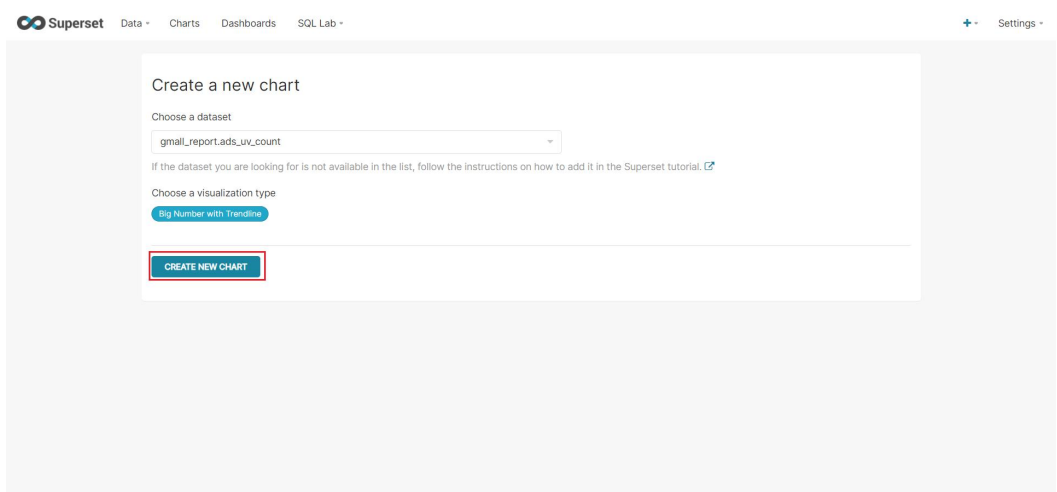
2) 选则数据源及图表类型



3) 选择何使的图表类型

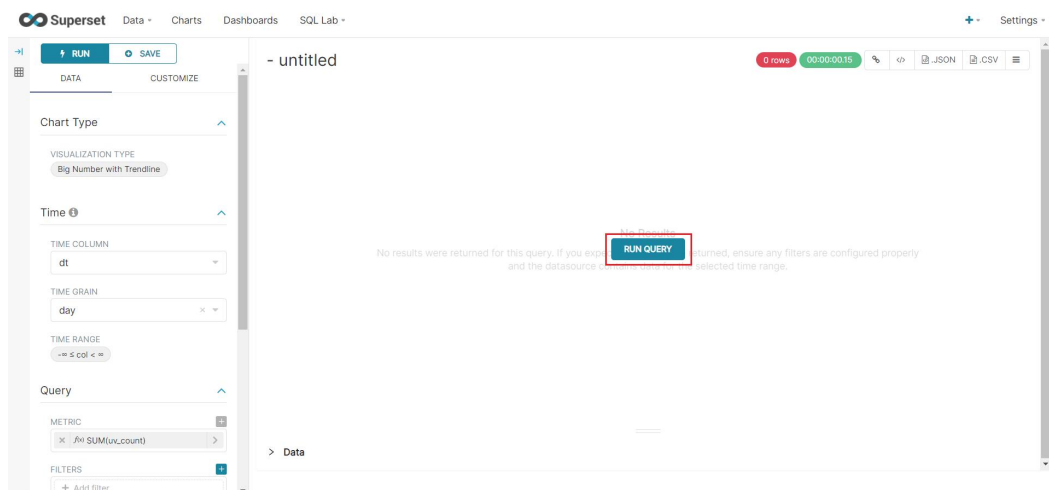


4) 创建图表



5) 按照说明配置图表

6) 点击 “Run Query”

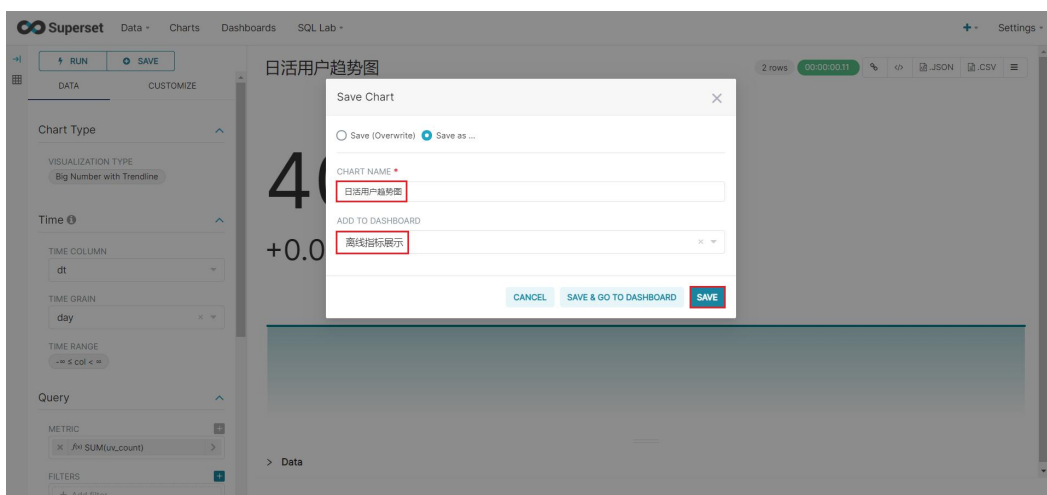


7) 如配置无误，可出现以下图标



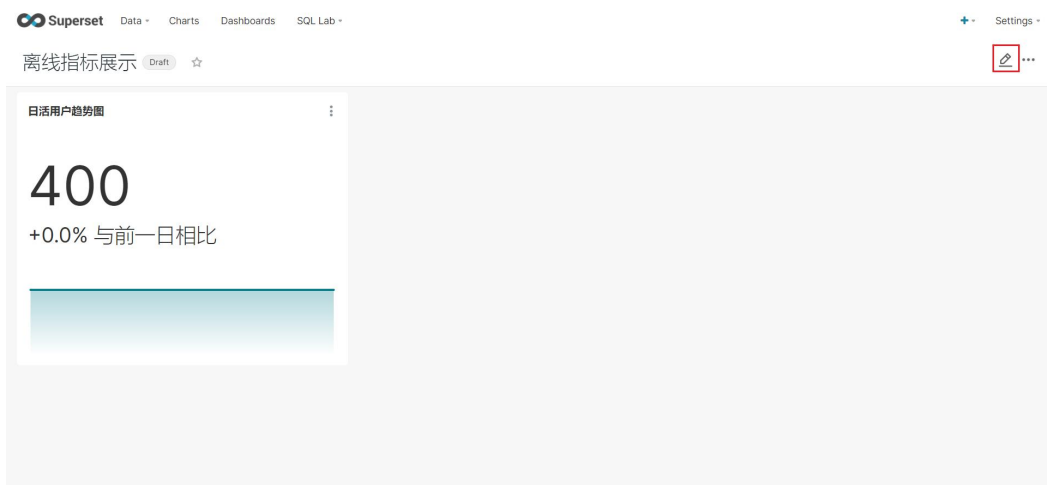
8) 命名该图表，并保存至仪表盘



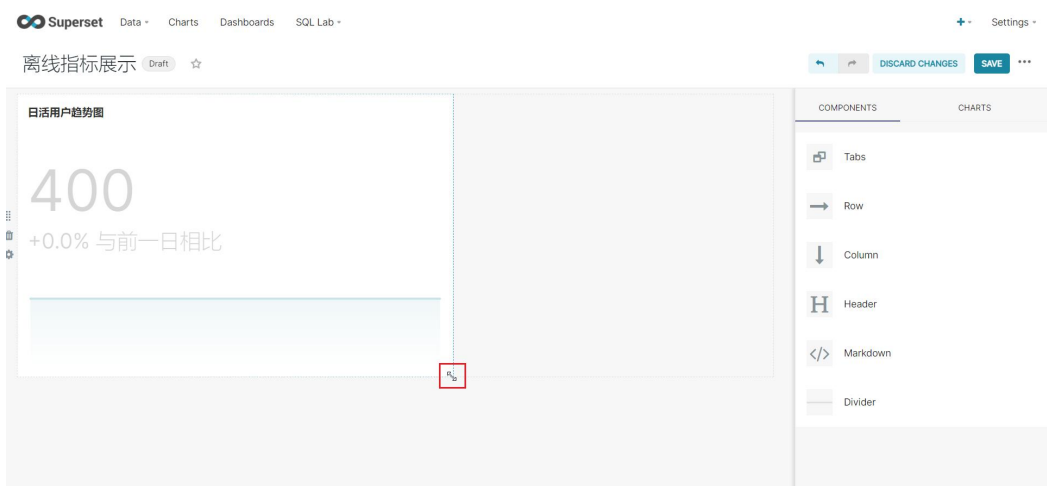


3.2.3 编辑仪表盘

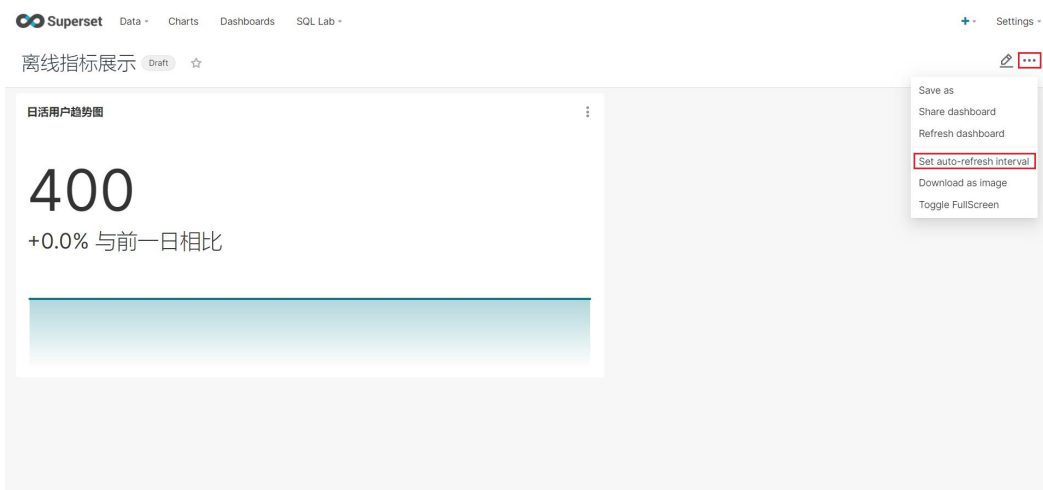
1) 打开仪表盘，点击编辑按钮



2) 调整图表大小以及图表盘布局



3) 点击下图中箭头，可调整仪表盘自动刷新时间



第 4 章 Superset 实战

4.1 制作地图

4.1.1 配置 Table

Add Dataset

DATASOURCE

Database: mysql gmall_report

SCHEMA

Schema: gmall_report

SEE TABLE SCHEMA 31 IN GMALL_REPORT

TABLE

ads_order_count_by_area

CANCEL

ADD

4.1.2 配置 Chart

 Superset Data ▾ Charts Dashboards SQL Lab ▾  Settings ▾

Create a new chart

Choose a dataset

gmail_reportads_order_count_by_area ▾

If the dataset you are looking for is not available in the list, follow the instructions on how to add it in the Superset tutorial. [🔗](#)

Choose a visualization type

Country Map

CREATE NEW CHART


Data ▾
Charts
Dashboards
SQL Lab ▾
+ ▾
Settings ▾

→

⌵

RUN

SAVE

DATA

Chart Type

VISUALIZATION TYPE

Country Map

Time ⓘ

TIME COLUMN

dt

TIME RANGE

~∞ ≤ col < ∞

时间范围

Query

ISO 3166-2 CODES ⓘ

iso_code

地区编码

METRIC ⓘ

×

f(SUM(order_count))

指标

>

FILTERS

+ Add filter

Chart Options

COUNTRY NAME

China

国家

NUMBER FORMAT

Adaptative forming

LINEAR COLOR SCHEME

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

- untitled

34 rows

00:00:00.10

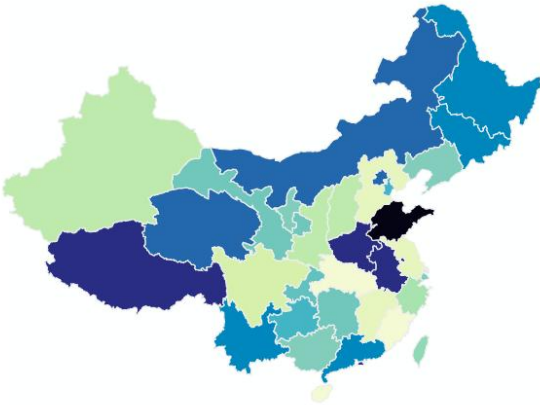
🔗

</>

JSON

CSV

☰



> Data

更多 [Java](#) - [大数据](#) - [前端](#) - [python](#) 人工智能资料下载，可百度访问：尚硅谷官网

4.2 制作饼状图

4.2.1 配置 Table

! Add Dataset

DATASOURCE

Database: mysql gmail_report

SCHEMA

Schema: gmail_report

SEE TABLE SCHEMA 31 IN GMAIL_REPORT

TABLE

ads_order_count_by_category

CANCEL

ADD

4.2.2 配置 Chart

Superset

Data Charts Dashboards SQL Lab

Settings

Create a new chart

Choose a dataset

gmail_report.ads_order_count_by_category

If the dataset you are looking for is not available in the list, follow the instructions on how to add it in the Superset tutorial.

Choose a visualization type

Sunburst Chart

CREATE NEW CHART

